

Летать быстрее звука / "РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА" rg.ru

23 ноября 2020

Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты

Текст: Наталия Ячменникова

Самолеты летают сегодня не быстрее 900 км/ч. А расчеты специалистов показывают: сверхзвуковой бизнес-джет может преодолевать за час 1900 км. И даже больше. Какие перспективы для делового мира! Однако просто поднять скорость в 2-2,5 раза еще полдела: новый сверхзвуковой пассажирский самолет должен быть тихим. Чтобы пролетел — не заметили. Задача суперамбициозная, над которой ломают головы авиаконструкторы всего мира. Но до нее ли в пандемию? Об этом говорим с генеральным директором ЦАГИ, член-корреспондентом РАН Кириллом Сыпало.

Когда-то Ту-144 стал первым в мире пассажирским самолетом, который преодолел звуковой барьер. Фото: Reuters

Кирилл Иванович, из-за пандемии коронавируса мировая авиация переживает настоящий коллапс. До сверхзвуковых ли самолетов сегодня?

Кирилл Сыпало: Да, авиакомпании несут огромные убытки. Но, как ни странно, именно пандемия акцентировала внимание на развитии авиации малой вместимости. Бизнес-авиация в сверхзвуковом исполнении очень интересна как раз с точки зрения экономической, социальной перспективы. Про большие самолеты мы пока не говорим. Там слишком много нерешенных проблем. Хотя всем очевидно: создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового пассажирского самолета — самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации.

А сверхзвуковой бизнес-джет — на сколько пассажиров?

Кирилл Сыпало: По разным оценкам, от четырех до 18. В зависимости от ряда решенных научно-технических проблем и существующих технологий.

После Ту-144 и «Конкорда» попытки создать небольшой пассажирский сверхзвуковик не оставляют в разных странах. Чем наш самолет будет отличаться от западных аналогов?

Кирилл Сыпало: К маю будущего года мы должны представить примерные облики таких летательных аппаратов. Это предусмотрено планом научно-исследовательской работы «Комплексный научно-технологический проект разработки научно-технического задела в обеспечение создания сверхзвукового гражданского самолета», к которой в текущем году приступил НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского».

Бизнес-авиация в сверхзвуковом исполнении очень интересна с точки зрения экономической, социальной перспективы

В рамках заключенного с минпромторгом госконтракта формируется соответствующий набор критических технологий. Именно они будут отличать наш вариант самолета. Это уникальные воздухозаборники для двигателей, расположенных сверху на фюзеляже. Это уникальная аэродинамическая форма. Это уникальные сопловые аппараты реактивного двигателя в хвостовой части самолета. Все основные компоненты направлены на снижение уровня как шума, так и уровня звукового удара.

ИКАО до сих пор не приняла международные нормы уровня звукового удара. Хотя говорится об этом уже давно. Почему все затянулось?

Кирилл Сыпало: Это очень серьезный момент. Свой взгляд на развитие сверхзвуковой авиации есть у Европы. Свой взгляд у США, Австралии, Японии, которые летают над океаном. Свой взгляд у нашей страны с ее огромными пространствами. В силу разности территориально-экономических, социальных подходов и нет пока единой позиции у ИКАО как международной организации гражданской авиации.

Формирование норм является первоочередной задачей, в том числе и национальной. Чтобы утвердить приоритет наших исследований, технологий и разработок для данного класса техники. Сейчас превалирует подход: тот, кто успел полетать на демонстраторах или на опытных экземплярах, кто получил уровни шума и звукового удара, тот их и внес в нормы. Вот так выглядит картина.

А кто-то уже полетал на демонстраторах?

Кирилл Сыпало: Пока никто. Американцы со своими двумя проектами говорили о планах на конец 2020 — начало 2021 года. Но из-за пандемии сроки будут, конечно, смещены.

Говорят, с хорошим двигателем и ворота полетят. Какой мотор нужен для пассажирского сверхзвуковика?

Кирилл Сыпало: Пока в мире оптимальных и рациональных двигателей для сверхзвукового пассажирского самолета нет нигде. Ни в Европе, ни в Штатах, ни у нас. Двигатель, так же как и аэродинамическая форма самолета, должен соответствовать компромиссу: с одной стороны, иметь хорошую экономику, то есть низкий расход топлива, с другой — пониженный уровень шума. Причем на всех этапах полета, начиная со взлета и заканчивая посадкой. В данном случае — не звукового удара, а именно шума. И это довольно противоречивое требование с точки зрения конструкции.

А наш новейший двигатель ПД-14 для дозвукового самолета не может быть здесь кандидатом?

Кирилл Сыпало: Не исключено. Это современнейший двигатель, который не уступает новейшим западным образцам. Создан исключительно российской школой конструкторов. Но для сверхзвуковой машины его надо будет дорабатывать.

Сейчас в рамках нашего Центра мирового уровня «Сверхзвук» поставлена задача — отработать фундаментальные принципы построения таких двигателей. Определить облик двигателя для демонстратора делового самолета, который был бы хотя бы приближен к идеальному компромиссу. Отработкой конструктивных решений занят ЦИАМ им. Баранова, НИЦ им. Жуковского совместно с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации.

На какие инновационные материалы делают основную ставку ученые и конструкторы?

Кирилл Сыпало: Ставка даже не на материалы, а на синергию материалов, технологий и конструкций, которые обеспечат заданные качества. Прежде всего мы говорим о металлокомпозитных конструкциях. Это отдельная новелла в области авиационных материалов. Потому что надо одновременно научиться работать и со свойствами металлов, и со свойствами композитов, объединенных воедино, в том числе в нетрадиционных конструктивно-силовых схемах. Например, пробионического дизайна.

Форма носовой части самолета не предполагает остекление кабины пилотов. Картинка будет создаваться при помощи систем искусственного зрения

Форма нового сверхзвукового самолета предполагает достаточно вытянутый нос, который с учетом современных требований обеспечения прочности, жесткости конструкции тоже очень сложно сделать в традиционных решениях. Допустим, в том же металле. С другой стороны, на сверхзвуке конструкция начинает нагреваться. Происходит ее удлинение. Для алюминиевых конструкций при скорости свыше двух Махов оно может достигать 30 сантиметров. Это тоже необходимо учитывать. Поэтому проблема комплексная. Она связана с применением оптимальных материалов, оптимальных конструкций и таких же оптимальных технологий.

Как может выглядеть российский сверхзвуковой бизнес-джет? По мнению дизайнеров, и так тоже. Варианты прорабатываются разные.

Вы упомянули пробионические конструкции. Хотя бы в двух словах: что это такое?

Кирилл Сыпало: Традиционная конструктивная схема самолета имеет продольно-поперечный силовой набор. Остов самолета в виде балочных схем, на которые прикрепляется обшивка. Она обеспечивает прочность, жесткость, упругость конструкции, но при этом во многих случаях не оптимальна для веса. А вес для сверхзвукового самолета так же важен, как и для космического корабля. На 1 кг веса приходится 5-6 кг тяги! Вес — это самое важное.

Если посмотрим на скелет птицы, то увидим неравномерную структуру: она работает в разных местах под разными нагрузками. Там, где сильные нагрузки, скелет прочнее, где меньше — послабее. Этот принцип получил название бионический, или природоподобный. В самолетостроении такие конструкции раньше широко не применялись. Только небольшие элементы.

А что имеется в виду, когда говорят о стеклянном фюзеляже? Звучит как фантастика.

Кирилл Сыпало: Насчет стеклянного фюзеляжа — это действительно из области выдумок. Есть другое понятие «темная кабина». Скажем, форма носовой части не предполагает остекление кабины пилотов. Их почти невозможно там разместить. Но если даже это и сделать, то искажения в оптической системе будут настолько велики, что летчики все равно будут ориентироваться на приборы. То есть речь идет о том, чтобы заменить прямую визуализацию искусственной, синтезированной. Поэтому говорят о «темной кабине», где картинка перед пилотами будет создаваться при помощи систем искусственного зрения. Или дополненной реальности. Очень много вопросов, связанных именно с интеллектуализацией кабины пилотов. Сверхзвуковой самолет должен быть оснащен техническим оборудованием, которое может видеть лучше, чем человек. Информационное поле кабины — одна из важнейших критических технологий.

Искусственный интеллект может заменить пилота?

Кирилл Сыпало: Естественно, об этом речь пока не идет. Мы говорим об интеллектуальных системах помощи летчикам, автоматизации некоторых пилотажных функций. Наверное, в перспективе, при достижении требуемого уровня безопасности, пилот сможет осуществлять только функцию контролирующего оператора. Но это будет даже не завтра.

Говорили, что летные испытания российского демонстратора сверхзвукового пассажирского самолета начнутся уже в 2023 году.

Кирилл Сыпало: Мы рассчитывали на это. Но, к сожалению, подводит финансирование. Кстати, наш демонстратор будет тоже серьезно отличаться от того же американского X-59 QueSST. И формой, и уникальным соплом. Что мы уже отработали. Мы сразу проектируем под существующий самолет-донор. Это важно.

Итак, по всем прогнозам, сначала появится сверхзвуковой самолет на 12-18 человек. А что дальше? Как может развиваться сверхзвуковая пассажирская авиация?

Кирилл Сыпало: Вообще создать такой самолет не проблема. Летают сверхзвуковые истребители, бомбардировщики. Другое дело — создать серийный гражданский сверхзвуковой самолет, востребованный на рынке. Вот это очень серьезная научно-техническая задача. По числу пассажиров рассматриваются различные варианты. В принципе тот же Ту-144 и «Конкорд» показали возможность загрузки до 100 мест. Это вполне реально. Все будет зависеть от стоимости билетов. Такой самолет сможет брать на борт и до 150 пассажиров. Но это очень оптимистично.

СПРАВКА «РГ»

Научный центр мирового уровня «Сверхзвук» создан в форме консорциума, в состав которого вошли ЦАГИ, ЦИАМ, ГосНИИАС, ГкНИПАС, ЛИИ им. М.М. Громова, Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МАИ, Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН и другие.

Главная цель — формирование отечественной базы фундаментальных знаний, необходимых для развития ключевых технологий сверхзвукового гражданского самолета. Создание Научного центра мирового уровня осуществлено в рамках национального проекта «Наука».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Кому по зубам крепкий орешек

Сверхзвуковая авиация второго поколения будет намного эффективней по экономике и аэродинамическому совершенству, убеждены Кирилл Сыпало (справа) и Сергей Чернышев (слева). Фото: НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»

— Пассажирская сверхзвуковая авиация — это перспектива на ближайшие десять-пятнадцать лет, — говорит заместитель генерального директора по координации международного сотрудничества и взаимодействию с международными организациями НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского», научный руководитель ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышев. — За горизонтом 2030 года, чуть раньше или позже, перелеты быстрее скорости

звука войдут в нашу жизнь. Сверхзвуковая авиация второго поколения будет намного эффективней по экономике и аэродинамическому совершенству. И, главное, будет обладать высокими экологическими качествами: низким шумом и звуковым ударом, низким уровнем вредных выбросов.

Пока речь идет о создании небольшого по размерам самолета, для которого проще решаются технологические проблемы. Это разумный старт на новом витке освоения мирного сверхзвука.

Российский проект в своей основе опирается на мощный отечественный научно-технологический задел, накопленный за последние 15-20 лет. Помогает нам и опыт создания первого в мире сверхзвукового лайнера Ту-144. Наша научная и конструкторская мысль развивается самостоятельно без оглядки на Запад, хотя мы держим в поле зрения своих конкурентов. И в конструктивном исполнении летательного аппарата, и в новых концептуальных подходах нам удастся быть первыми. Примеры тому — наработки по техническому зрению, или искусственному интеллекту, который на борту возьмет на себя значительную часть функций управления самолетом.

Новый самолет будет оригинальной разработкой российского авиапрома, это будет наше слово. Жизнь показывает, что мы долго созрееваем, но если уж сделаем, то удивим мир своей оригинальностью.

Сергей Леонидович, а договорились ли в ИКАО, как измерять звуковой удар: по скачку давления, по спектру звуковых частот или еще как-то?

Сергей Чернышев: Сегодня рассматривается и то, и другое. В эпоху Ту-144 и «Конкорда» звуковой удар измеряли по перепаду давления в ударной волне. Но этот показатель не является всеобъемлющим. Ведь человек воспринимает резкий скачок давления как отдаленный раскат грома, что больше характерно для импульсного шума со своей спектральной картиной. А это уже можно характеризовать как обычный авиационный шум — в децибеллах. Шумовой сигнал раскладывается на гармоники и по ним выводится значение громкости звукового удара в виде одного числа.

Однако единой методики, как считать громкость от пролетающего самолета, все-таки нет. Существует, как минимум, пять основных подходов или, как говорят специалисты, — метрик. Одни в большей степени учитывают низкочастотные гармоники, вызывающие вибрацию зданий и сооружений, другие — гармоники в слуховом диапазоне частот. Для всесторонней оценки уровня воздействия ударной волны на все живое сегодня приходится использовать комбинацию сразу нескольких показателей. Исследования в этой области еще продолжаются.

До какого минимума можно снизить звуковой удар?

Сергей Чернышев: Наши исследования показывают: скачок давления не должен быть больше 15 паскалей. Для сравнения: у Ту-144 и «Конкорда» уровень звукового удара был примерно в диапазоне 100-140 паскалей. А если использовать для оценки звукового удара громкость, то ее приемлемый уровень для населения в городах может составить около 65 децибелл. Такой уровень сравним с шумом большого города, и люди, живущие и работающие в городах, даже не заметят, что пролетел сверхзвуковой самолет. Приведенные мной значения — кандидаты на новые нормы звукового удара, которых сегодня пока нет. Американцы хотят быть первыми со сверхзвуковым самолетом, но и для них эти нормы являются крепким орешком.

Сила звукового удара зависит от многих факторов: от веса и формы самолета, высоты и скорости полета, от состояния атмосферы и рельефа местности. При полете могут образовываться области фокусировки ударных волн с местным усилением избыточного давления. Наша задача — снизить не только прямое воздействие звуковой волны, но и избежать фокусировки в зонах, прилегающих к трассе полета.

А в какой стадии находятся работы по гиперзвуку?

Сергей Чернышев: Гиперзвук — это огромный пласт работы всего научно-технологического комплекса России, включая и наш институт, в интересах обороны и гражданского общества. Мы рассматриваем варианты создания перспективного гиперзвукового пассажирского самолета, который будет использовать жидкий водород и летать на расстояния более 8 тысяч километров со скоростью более двух тысяч километров в час.

Перечень нерешенных здесь задач впечатляет своим разнообразием и степенью технологических вызовов. Отвечать на эти вызовы будут нынешнее и следующие поколения ученых, инженеров-конструкторов, технологов. Гиперзвуковой пассажирский самолет может появиться за горизонтом 2050 года. Тема интересная, но это уже совсем другая история.

[Вернуться к списку](#)